EMPÓRIO DA MÚSICA - AI CUSTOMER SUPPORT AGENT

Technical Case Submission | Stateful ReAct Agent + SQLite + Gemini Multi-Model Fallback

Candidate Name: Olmir Stocker Neto

Role: AI Engineer - Full-Stack para Aplicações com IA Generativa

Submission Date: 2026-11-02

Public GitHub Repository: https://github.com/owmyr/Artefact (Click to Open)

1. EXECUTIVE SUMMARY & SYSTEM ARCHITECTURE

This submission implements a production-ready, zero-hallucination AI Customer Support Agent for Empório da Música (Campo Grande/MS). Rather than relying on naive vector RAG (which fails on numeric price filtering and stock counts) or raw Text-to-SQL (which introduces prompt injection and join-omission risks), the system uses a Stateful Manual ReAct Architecture backed by validated Pydantic tools and a precomputed SQLite relational view (`v_product_catalog`).

- User Interfaces (`app.py` & `cli.py`): Streamlit Web UI with live model-cascade telemetry sidebar, session switcher, and per-turn tool audit expanders, plus an interactive Rich CLI (`/models`, `/new`, `/exit`).

- Manual ReAct Agent + SQLite Memory (`src/agent.py`): Executes up to 5 reasoning/tool iterations per turn with SDK automatic function calling disabled, persisting multi-turn conversations in the SQLite `chat_history` table.

- Deterministic Tool Layer (`src/tools.py`): Four Pydantic-validated tools (`search_catalog`, `calculate_payment_options`, `get_order_status`, `consult_store_policies`) perform all SQL queries, price/discount math, and CDC date calculations.

- Section-Preserved Policy KB (`src/policies_kb.py`): Extracts all 10 sections of `politicas_da_loja.pdf` into structured Markdown with intact SLA and credit card installment tables, avoiding fixed-token chunking table fractures.

2. GEMINI FREE-TIER MULTI-MODEL FALLBACK ROUTER (src/llm_fallback.py)

To guarantee 100% uptime when evaluated with a Google AI Studio Free-Tier API key (where RPM and RPD quotas are enforced independently per model ID), `GeminiFallbackRouter` routes every ReAct step across a prioritized 5-model cascade:

```
1. gemini-2.5-flash -> 2. gemini-2.5-pro -> 3. gemini-2.5-flash-lite -> 4. gemini-2.0-flash -> 5. gemini-2.0-flash-lite
```

- Cooldown State Machine: HTTP 429 RPM limit sets a 60s cooldown; HTTP 429 daily quota (RPD/PerDay) sets a 3600s cooldown; HTTP 503/500/504 retries once after 1.5s then sets a 30s cooldown; HTTP 404/400 disables the model.

- Mid-Turn Failover & History Sanitization: If `gemini-2.5-flash` executes a tool on Iteration 1 and hits HTTP 429 on Iteration 2, `gemini-2.5-pro` synthesizes the final response from clean `Part.from_function_call` / `Part.from_function_response` objects without re-running the already-executed tool.

3. EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) ANOMALIES DISCOVERED & SOLVED

- 1. Stock vs. Status Anomalies (`products.csv`): Enforced `is_available = (status == 'active' AND stock_quantity > 0)`. Caught `product_id=96` (Giannini GF-3D, `active` but `stock=0` -> out of stock, leaving exactly 12 available acoustic guitars <= R$ 1,000), `product_id=136` (Ibanez Bass 2X, `stock=13` but `discontinued`), `product_id=113` (Shelby SN-7C, `discontinued`), and `product_id=130` (Kala Barítono, `coming_soon`). All return up to 3 in-stock alternatives in the same category and price range (Section 7.3).

- 2. Empty Catalog Categories (`categories.csv`): Categories 6 (Sopro - Madeiras), 7 (Sopro - Metais), and 8 (Cordas Orquestrais) have 0 products in `products.csv`. Queries for wind/orchestral instruments report the empty category transparently and suggest available alternatives.

- 3. Promotion Deduplication & Expired Campaigns (`promotions.csv`): Only 4 of 25 rows have `is_active=1` (IDs 12, 14, 19, 24 on products 127, 121, 90, 94). Duplicate inactive rows (products 93, 96, 99) are deduplicated via `ROW_NUMBER()` in `v_product_catalog`. Expired promotions (e.g., `product_id=95` Takamine GD20, 12% expired) are disclosed transparently with current table price (R$ 2,199.00) + 5% PIX (R$ 2,089.05). The 5% PIX discount never stacks with active promotions (Section 6.2).

- 4. Policy Manual Internal Discrepancies Resolved: Both contact numbers - `(67) 3341-4444` (Section 1.2 General/Store)

and `(67) 3321-4500` (Section 7 Dedicated Remote WhatsApp) - are always presented together. Credit card installments enforce the specific tiered minimums in Section 3.1 (1x-3x min R$ 50; 4x-6x min R$ 80; 7x-12x min R$ 100) and Split Payment (PIX + Card) for purchases > R$ 2,000.00.

- 5. LGPD Verification & CDC Date Windows (`orders.csv`): `get_order_status` requires `order_id` + customer identity verification (Section 9 LGPD) and deterministically computes 7-day Right of Regret (from delivery), 30-day Store Defect Exchange (from purchase), and 90-day Legal Warranty windows.

4. QUICK SETUP & EXECUTION COMMANDS

```
git clone https://github.com/owmyr/Artefact.git && cd Artefact
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env   # Set GEMINI_API_KEY=your_google_ai_studio_key
pytest -v              # Run all 35 unit & fallback tests
streamlit run app.py   # Launch Web Chat UI with Telemetry Sidebar
python cli.py          # Launch Interactive Rich Terminal CLI
```

APPENDIX: 5 MULTI-TURN CONVERSATION TRANSCRIPTS (examples/01_*.md - 05_*.md)

Cenário 01 - Catálogo de Violões até R$ 1.000 e Tratamento de Indisponíveis

Visão Geral do Cenário (Scenario Overview)

- Arquivo: examples/01_catalogo_violoes_ate_1000.md
- Session ID (SQLite): example_01_violoes_ate_1000
- Total de Turnos: 2
- Objetivo e Regras Validadas: Demonstra a filtragem determinística de violões disponíveis até R$ 1.000,00 (listando exatamente os 12 modelos com status='active' e stock_quantity > 0) e, no segundo turno, o tratamento transparente de itens indisponíveis: Giannini GF-3D (product_id=96, stock_quantity=0 - esgotado) e Shelby SN-7C (product_id=113, status='discontinued' - fora de linha), com sugestão proativa de alternativas disponíveis como o 7 cordas Tagima TW-7 (R$ 999,00) e o Tagima Woodstock (R$ 899,00) conforme a Seção 7.3 das políticas.

Transcrição Turno a Turno (Turn-by-Turn Transcript)

Turno 1

[USER] Cliente (User)

"Olá! Quais opções de violões disponíveis vocês têm custando até R$ 1000?"

Telemetria de Execução (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-2.5-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 1
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Detalhes das Chamadas de Ferramentas:

```
  1. search_catalog({"category": "Violões", "max_price": 1000.0, "only_available": true}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Olá! Seja muito bem-vindo(a) à Empório da Música!

Atualmente temos 12 opções de violões disponíveis para pronta entrega (status='active' e com estoque disponível) custando até R$ 1.000,00.

Lembrando que, como nenhum desses modelos está em promoção ativa no momento, todos contam com 5% de desconto para pagamento à vista via PIX (Seção 3):

1. Tagima Memphis AC-39 Nylon Natural (ID 83)
- Preço de Tabela: R$ 429,90 | À vista no PIX (-5%): R$ 408,40
- Especificações: Cordas de Nylon (Acústico), Tampo em Linden, Cor Natural | Estoque: 15 un.
2. Rozini RC-104 Nylon Estudante (ID 85)
- Preço de Tabela: R$ 459,90 | À vista no PIX (-5%): R$ 436,90
- Especificações: Cordas de Nylon (Acústico), Tampo em Spruce, Cor Natural | Estoque: 10 un.
3. Shelby SN-100 Folk Aço Preto (ID 89)
- Preço de Tabela: R$ 549,00 | À vista no PIX (-5%): R$ 521,55
- Especificações: Cordas de Aço (Acústico), Tampo em Linden, Cor Preto | Estoque: 5 un.
4. Giannini GF-1R Aço Folk Sunburst (ID 88)
- Preço de Tabela: R$ 579,90 | À vista no PIX (-5%): R$ 550,90
- Especificações: Cordas de Aço (Acústico), Tampo em Spruce, Cor Sunburst | Estoque: 7 un.
5. Yamaha C40 Nylon Natural (ID 81)
- Preço de Tabela: R$ 599,90 | À vista no PIX (-5%): R$ 569,90
- Especificações: Cordas de Nylon (Acústico), Tampo em Spruce, Cor Natural | Estoque: 12 un.
6. Giannini GN-15 Nylon Cedr Natural (ID 84)

- Preço de Tabela: R$ 689,00 | À vista no PIX (-5%): R$ 654,55
- Especificações: Cordas de Nylon (Acústico), Tampo em Cedro, Cor Natural | Estoque: 6 un.

7. Yamaha F310 Aço Natural (ID 87)
- Preço de Tabela: R$ 699,90 | À vista no PIX (-5%): R$ 664,90
- Especificações: Cordas de Aço (Acústico), Tampo em Spruce, Cor Natural | Estoque: 14 un.

8. Tagima Dallas Tuner Aço Natural (ID 86)
- Preço de Tabela: R$ 749,00 | À vista no PIX (-5%): R$ 711,55
- Especificações: Cordas de Aço (Acústico), Tampo em Spruce, Cor Natural | Estoque: 9 un.

9. Shelby SGD-195E Elétrico Aço Sunburst (ID 107)
- Preço de Tabela: R$ 799,00 | À vista no PIX (-5%): R$ 759,05
- Especificações: Cordas de Aço (Eletroacústico), Tampo em Spruce, Cor Sunburst | Estoque: 6 un.

10. Yamaha C70 Nylon Natural (ID 82)
- Preço de Tabela: R$ 849,00 | À vista no PIX (-5%): R$ 806,55
- Especificações: Cordas de Nylon (Acústico), Tampo em Spruce Sólido, Cor Natural | Estoque: 8 un.

11. Tagima Woodstock Dreadnought Natural (ID 91)
- Preço de Tabela: R$ 899,00 | À vista no PIX (-5%): R$ 854,05
- Especificações: Cordas de Aço (Acústico), Tampo em Spruce, Cor Natural | Estoque: 11 un.

12. Tagima TW-7 7 Cordas Aço Natural (ID 112)
- Preço de Tabela: R$ 999,00 | À vista no PIX (-5%): R$ 949,05
- Especificações: Cordas de Aço (Acústico), Tampo em Spruce, Cor Natural | Estoque: 6 un.

(Observação de transparência: Os modelos Giannini GF-3D Dreadnought Sunburst [ID 96, R$ 799,90] e Shelby SN-7C 7 Cordas Nylon Natural [ID 113, R$ 699,00] não foram incluídos na lista de pronta entrega pois encontram-se, respectivamente, sem estoque no momento e descontinuado.)

Gostaria de ver os detalhes de parcelamento sem juros de algum desses violões ou busca preferência por cordas de nylon ou aço?

Turno 2

[USER] Cliente (User)

"Ouvi falar muito bem do Giannini GF-3D e do violão de 7 cordas Shelby SN-7C. Vocês têm algum deles em estoque?"

Telemetria de Execução (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-2.5-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 2
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Detalhes das Chamadas de Ferramentas:

```
1. search_catalog({"query": "Giannini GF-3D"}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
2. search_catalog({"query": "Shelby SN-7C"}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Consultei nosso estoque em tempo real e aqui está a situação exata desses dois modelos:

1. Giannini GF-3D Dreadnought Sunburst (product_id=96)

- Status: Fora de estoque / Esgotado temporariamente (status='active', porém stock_quantity=0).
- Preço de referência: R$ 799,90.
- Alternativas disponíveis para pronta entrega (mesma categoria e faixa de preço - Seção 7.3):
- Tagima Woodstock Dreadnought Natural (ID 91) - R$ 899,00 (ou R$ 854,05 à vista no PIX com 5% de desconto | Estoque: 11 un.)
- Shelby SGD-195E Elétrico Aço Sunburst (ID 107) - R$ 799,00 (ou R$ 759,05 à vista no PIX com 5% de desconto | Estoque: 6 un.)
- Yamaha C70 Nylon Natural (ID 82) - R$ 849,00 (ou R$ 806,55 à vista no PIX com 5% de desconto | Estoque: 8 un.)

2. Violão 7 Cordas Shelby SN-7C Nylon Natural (product_id=113)

- Status: Produto Descontinuado / Fora de linha (status='discontinued'). Por ter saído de linha, não trabalhamos mais com a reposição deste modelo.
- Alternativas disponíveis de 7 cordas em estoque (Seção 7.3):
- Tagima TW-7 7 Cordas Aço Natural (ID 112) - R$ 999,00 (ou R$ 949,05 à vista no PIX com 5% de desconto | Estoque: 6 un.)
- Giannini GWNE-7 7 Cordas Nylon Natural (ID 110) - R$ 1.149,00 (ou R$ 1.091,55 à vista no PIX com 5% de desconto | Estoque: 4 un.)
- Rozini RV-174 7 Cordas Nylon Natural (ID 109) - R$ 1.299,00 (ou R$ 1.234,05 à vista no PIX com 5% de desconto | Estoque: 5 un.)

Se você busca um Dreadnought de aço na faixa do GF-3D, o Tagima Woodstock Dreadnought Natural (R$ 899,00 / R$ 854,05 no PIX) ou o Shelby SGD-195E Elétrico Aço Sunburst (R$ 799,00 / R$ 759,05 no PIX) são excelentes escolhas! Já para 7 cordas até R$ 1.000,00, temos o Tagima TW-7 7 Cordas Aço Natural por R$ 999,00 (R$ 949,05 no PIX). Qual deles combina mais com o seu som?

Cenário 02 - Promoção Expirada vs. Promoção Ativa, PIX Não-Cumulativo e Split Payment

Visão Geral do Cenário (Scenario Overview)

- Arquivo: examples/02_preco_promocao_expirada_parcelamento.md
- Session ID (SQLite): example_02_promocoes_e_parcelamento
- Total de Turnos: 2
- Objetivo e Regras Validadas: Demonstra a transparência na verificação de promoções expiradas versus ativas (Seções 3, 3.1, 6.2 e 7.3). No Turno 1, verifica o Takamine GD20 (product_id=95), informa que a campanha anterior de 12% ('Oferta Especial') expirou (is_active=0), e apresenta o preço de tabela (R$ 2.199,00) e o valor no PIX com 5% de desconto (R$ 2.089,05). No Turno 2, verifica o Taylor 110e (product_id=94) com promoção ativa de 8% (de R$ 5.999,00 por R$ 5.519,08), explica que o desconto de 5% do PIX não é cumulativo com promoções ativas, detalha o parcelamento em até 12x sem juros e confirma a possibilidade de pagamento combinado (entrada no PIX + saldo no Cartão) por superar R$ 2.000,00.

Transcrição Turno a Turno (Turn-by-Turn Transcript)

Turno 1

[USER] Cliente (User)

"Quanto custa o Takamine GD20? Ele ainda está naquela promoção de 12% de desconto?"

Telemetria de Execução (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-2.5-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 2
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Detalhes das Chamadas de Ferramentas:

```
  1. search_catalog({"query": "Takamine GD20"}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
   2. calculate_payment_options({"price_brl": 2199.0, "has_active_promotion": false}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Verifiquei o Takamine GD20 Dreadnought Natural (product_id=95) em nosso sistema! Ele está disponível para pronta entrega (5 unidades em estoque).

[!] Sobre a Promoção de 12% de Desconto (Transparência - Seção 7.3)

- Aquela promoção anterior de 12% de desconto ("Oferta Especial") já se encerrou / expirou (is_active=0).
- Portanto, o valor promocional antigo não está mais vigente.

Preço Atual e Condições de Pagamento (Seção 3)

- Preço Atual de Tabela: R$ 2.199,00
- À vista no PIX (5% de desconto): R$ 2.089,05 (economia de R$ 109,95, pois o item não possui promoção ativa)
- Cartão de Débito ou Boleto Bancário: R$ 2.199,00 à vista
- Cartão de Crédito (sem juros): Em até 12x de R$ 183,25 sem juros (total de R$ 2.199,00).
- Pagamento Combinado (Split Payment - Seção 3.1): Como o valor supera R$ 2.000,00, você também pode dar uma entrada via PIX e parcelar o saldo restante no cartão de crédito!

Deseja que eu simule alguma condição específica para o Takamine GD20?

Turno 2

[USER] Cliente (User)

"E o Taylor 110e, está em promoção? Como fica o parcelamento dele no cartão ou se eu quiser dar uma entrada no PIX e parcelar o resto?"

Telemetria de Execução (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-2.5-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 2
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Detalhes das Chamadas de Ferramentas:

```
  1. search_catalog({"query": "Taylor 110e"}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
   2. calculate_payment_options({"price_brl": 5519.08, "has_active_promotion": true}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Sim! O Taylor 110e Dreadnought Natural (product_id=94, tampo sólido em Sitka Spruce, 4 unidades em estoque) está com uma promoção ativa neste momento!

Preço e Promoção Ativa (Seções 6.2 e 7.3)

- Preço Original de Tabela: R$ 5.999,00
- Desconto Promocional Ativo (is_active=1): 8% OFF (Campanha: "Desconto Exclusivo")
- Preço Promocional Final: R$ 5.519,08 (economia direta de R$ 479,92)

[!] Regra de Não-Cumulatividade do PIX (Seção 6.2)

- De acordo com a Seção 6.2 das nossas políticas, o desconto de 5% no PIX não é cumulativo com promoções ativas.
- Por isso, pagando à vista no PIX, no débito ou no boleto, o valor final permanece o preço promocional de R$ 5.519,08.

Parcelamento no Cartão de Crédito (Até 12x Sem Juros - Seção 3)

Respeitando nossas faixas de parcela mínima (1x-3x mín. R$ 50,00 | 4x-6x mín. R$ 80,00 | 7x-12x mín. R$ 100,00), todas as 12 faixas sem juros estão liberadas sobre o valor promocional de R$ 5.519,08:

- 1x de R$ 5.519,08 sem juros (Total: R$ 5.519,08)
- 3x de R$ 1.839,69 sem juros (Total: R$ 5.519,08)
- 6x de R$ 919,85 sem juros (Total: R$ 5.519,08)
- 10x de R$ 551,91 sem juros (Total: R$ 5.519,08)
- 12x de R$ 459,92 sem juros (Total: R$ 5.519,08)

Entrada no PIX + Saldo Parcelado no Cartão (Split Payment - Seção 3.1)

- Sim, é totalmente permitido! Nossa política (Seção 3.1) autoriza a combinação de até 2 formas de pagamento (como dar uma entrada via PIX e parcelar o restante no cartão de crédito em até 12x sem juros, respeitando a parcela mínima da faixa) para compras acima de R$ 2.000,00.
- Como o Taylor 110e custa R$ 5.519,08, você pode escolher o valor que deseja dar de entrada no PIX e dividir o saldo restante no cartão!

Qual valor de entrada no PIX ficaria melhor para você?

Cenário 03 - Direito de Arrependimento, Verificação LGPD e Status de Pedidos

Visão Geral do Cenário (Scenario Overview)

- Arquivo: examples/03_politica_devolucao_e_status_pedido.md
- Session ID (SQLite): example_03_devolucao_lgpd_pedidos
- Total de Turnos: 2
- Objetivo e Regras Validadas: Demonstra a explicação das regras de devolução por Direito de Arrependimento (Seção 4.1 - 7 dias corridos após o recebimento, embalagem original, frete de devolução custeado pela loja e reembolso em até 10 dias úteis) aliada ao guardrail de privacidade da LGPD (Seção 9.2). No Turno 2, após o cliente informar nome, e-mail e números dos pedidos, consulta o Pedido #4 (entregue em 2025-12-22, cujos prazos de 7 dias de arrependimento, 30 dias de troca por defeito na loja e 90 dias de garantia legal já se encerraram em relação a março de 2026) e o Pedido #8 (status shipped, rastreio BRJL5544332BR, previsão 2026-02-28, orientando que o prazo de 7 dias passará a contar a partir do recebimento efetivo).

Transcrição Turno a Turno (Turn-by-Turn Transcript)

Turno 1

[USER] Cliente (User)

"Me arrependi da minha compra, posso devolver meu pedido?"

Telemetria de Execução (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-2.5-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 1
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Detalhes das Chamadas de Ferramentas:

```
    1. consult_store_policies({"topic": "arrependimento devolucao troca lgpd"}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Olá! Compreendo perfeitamente e vou te explicar com total transparência como funciona nossa Política de Trocas e Devoluções (Seção 4):

1. Direito de Arrependimento (Seção 4.1 - Compras Online / Remotas)

- Prazo Legal: Você tem até 7 (sete) dias corridos a contar da data de recebimento do produto para desistir da compra, conforme o Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
- Condições do Produto: O instrumento deve ser devolvido em sua embalagem original, sem sinais de uso ou avarias, acompanhado da nota fiscal, manual e todos os itens/acessórios que acompanham o produto.
- Frete de Devolução Grátis: Nos casos de Direito de Arrependimento dentro do prazo de 7 dias, o custo do frete de devolução é 100% por conta da Empório da Música.
- Reembolso: O estorno/reembolso integral é processado em até 10 dias úteis após o recebimento e conferência técnica do item em nossa loja, utilizando o mesmo método de pagamento da compra.

(Nota adicional: Para Troca por Preferência de modelo/cor [Seção 4.3], o prazo também é de 7 dias corridos com o produto lacrado na embalagem original. Já para Defeito de Fabricação, o prazo de troca direta com a loja é de 30 dias corridos da compra [Seção 4.2] e a Garantia Legal é de 90 dias corridos do recebimento [Seção 8.1]. Itens customizados sob encomenda, queima de estoque 'venda final' e boquilhas de sopro não são elegíveis para troca [Seção 4.4].)

Verificação de Segurança (LGPD - Seção 9.2)

Para que eu possa consultar o seu pedido no sistema e verificar os prazos exatos de elegibilidade, preciso confirmar sua titularidade conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018):

- Por favor, informe o número do seu pedido (order_id) acompanhado do seu nome completo, e-mail ou telefone cadastrado.

Turno 2

[USER] Cliente (User)

"Meu nome é Lucas Mendes da Silva (lucas.mendes@jmail.com), é o pedido #4. Também queria checar o pedido #8 da minha esposa Ana Carolina Ferreira (anacarol.ferreira@coldmail.com)."

Telemetria de Execução (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-2.5-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 2
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Detalhes das Chamadas de Ferramentas:

```
  1. get_order_status({"order_id": 4, "customer_identifier": "Lucas Mendes da Silva", "reference_date": "2026-03-25"}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
  2. get_order_status({"order_id": 8, "customer_identifier": "Ana Carolina Ferreira", "reference_date": "2026-03-25"}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Obrigado por confirmar os dados, Lucas! A verificação de titularidade (LGPD) foi concluída com sucesso para ambos os pedidos. Confira a análise detalhada considerando nossa data de referência (25/03/2026):

---

1. Pedido #4 - Titular: Lucas Mendes da Silva (lucas.mendes@jmail.com)

- Produto: 1x Giannini GF-3D Dreadnought Sunburst (ID 96) - R$ 799,90 (Pagamento: boleto)
- Status: Entregue (delivered) | Rastreio: BRQM7890123BR
- Data da Compra: 2025-12-10 (há 105 dias)
- Data da Entrega: 2025-12-22 (há 93 dias)

[!] Situação dos Prazos de Devolução, Troca e Garantia (Pedido #4):

1. Direito de Arrependimento (7 dias corridos da entrega - Seção 4.1): Prazo encerrado em 2025-12-29. Como a entrega ocorreu em 2025-12-22 (há 93 dias), não é mais possível realizar a devolução por arrependimento ou troca por preferência.
2. Troca por Defeito Direto na Loja (30 dias corridos da compra - Seção 4.2): Prazo encerrado em 2026-01-09 (105 dias após a compra).
3. Garantia Legal CDC (90 dias corridos da entrega - Seção 8.1): Prazo encerrado em 2026-03-22 (93 dias após a entrega).

- Orientação: Caso o violão apresente algum defeito técnico coberto pelo fabricante, vale verificar no certificado se ainda há cobertura vigente da Garantia Contratual do Fabricante (que varia de 6 meses a 2 anos - Seção 8.2); nesse caso, a Empório da Música pode auxiliar na intermediação junto à assistência autorizada!

---

2. Pedido #8 - Titular: Ana Carolina Ferreira (anacarol.ferreira@coldmail.com)

- Produto: 1x Kala KA-C Concert Mogno (ID 120) - R$ 349,90 (Pagamento: debit)
- Status Atual: Enviado / Em trânsito (shipped)
- Data da Compra: 2026-02-15
- Código de Rastreamento: BRJL5544332BR
- Previsão Estimada de Entrega: 2026-02-28

[OK] Como Funcionam os Prazos para o Pedido #8:

- Direito de Arrependimento (Seção 4.1): Como o pedido encontra-se em trânsito (shipped), o prazo de 7 dias corridos para devolução por arrependimento (ou troca por preferência na embalagem original) começará a contar somente a partir da data efetiva em que vocês receberem o produto!

- Se a Ana Carolina desejar devolver após a entrega dentro desses 7 dias corridos (sem sinais de uso e na embalagem original), o frete de devolução será custeado pela loja e o reembolso ocorrerá em até 10 dias úteis.

- Além disso, a Garantia Legal de 90 dias corridos (Seção 8.1) também passará a valer a partir do recebimento, e o envio conta com seguro de carga incluso contra qualquer avaria no transporte (Seção 5.2).

Posso ajudar vocês com mais alguma verificação sobre esses pedidos?

Cenário 04 - Informações Gerais da Loja, Duplo Contato WhatsApp e Prazos de Frete

Visão Geral do Cenário (Scenario Overview)

- Arquivo: examples/04_informacoes_gerais_e_frete.md
- Session ID (SQLite): example_04_endereco_contatos_frete
- Total de Turnos: 2
- Objetivo e Regras Validadas: Demonstra a consulta às políticas institucionais e logísticas da loja (Seções 1, 1.2, 2, 5 e 7). No Turno 1, informa o endereço completo em Campo Grande/MS (Rua 14 de Maio, 3200 - Centro, CEP 79202-333), horários de funcionamento e ambos os números oficiais de telefone/WhatsApp: (67) 3341-4444 (Geral/Loja Física) e (67) 3321-4500 (Atendimento Remoto e Suporte). No Turno 2, detalha a entrega local em Campo Grande e região metropolitana (grátis acima de R$ 500,00 ou taxa fixa de R$ 35,00 em 1 a 3 dias úteis) e o envio para outras cidades/estados via PAC (5 a 12 dias úteis), SEDEX (2 a 5 dias úteis) e Jadlog (3 a 8 dias úteis) com seguro incluso.

Transcrição Turno a Turno (Turn-by-Turn Transcript)

Turno 1

[USER] Cliente (User)

"Qual o endereço da loja, telefone de contato e horário de funcionamento?"

Telemetria de Execução (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-2.5-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 1
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Detalhes das Chamadas de Ferramentas:

```
  1. consult_store_policies({"topic": "endereco telefone whatsapp horario funcionamento"}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Aqui estão todas as informações oficiais de localização, contato e horário de atendimento da Empório da Música (Seções 1, 1.2, 2 e 7):

Endereço Físico (Seção 1.2)

- Razão Social: Empório da Música Instrumentos Musicais Ltda. (CNPJ: 12.345.678/0001-90)
- Logradouro: Rua 14 de Maio, 3200 - Centro, Campo Grande - MS, CEP 79202-333

Telefones e Canais de Contato (Seções 1.2 e 7)

Contamos com dois números oficiais para melhor atender você:

- Telefone Fixo e WhatsApp Geral (Loja Física e Administração - Seção 1.2): (67) 3341-4444
- WhatsApp Exclusivo para Atendimento Remoto e Suporte (Seção 7): (67) 3321-4500
- E-mail Oficial: contato@emporiodamusica.com.br

Horário de Funcionamento (Seção 2.1 e 2.2)

- Segunda a Sexta-feira: 09:00 às 18:00 (sem fechar para almoço)
- Sábados: 09:00 às 13:00
- Domingos e Feriados (Nacionais, Estaduais de MS e Municipais de Campo Grande): Fechado
- (Em datas especiais como Black Friday e Semana da Música em novembro, ou no Aniversário da Loja em março, operamos em horários estendidos divulgados previamente.)

Será um prazer receber sua visita na nossa loja no Centro de Campo Grande ou atender você pelo WhatsApp!

Turno 2

[USER] Cliente (User)

"Vocês entregam em Campo Grande de motoboy? E se eu pedir para enviar um ukulele para São Paulo/SP, quais as opções e prazos?"

Telemetria de Execução (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-2.5-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 2
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Detalhes das Chamadas de Ferramentas:

```
  1. consult_store_policies({"topic": "frete entrega motoboy correios pac sedex jadlog"}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
  2. search_catalog({"category": "Ukuleles", "only_available": true}) (solicitado por gemini-2.5-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Sim! Fazemos entregas locais rápidas em Campo Grande/MS e também enviamos instrumentos com total segurança para São Paulo/SP e todo o Brasil! Confira as regras e prazos da Seção 5 (Entregas e Frete):

1. Entrega em Campo Grande e Região Metropolitana (Seção 5.1)

- Modalidade: Entrega expressa via transportadora própria / motoboy parceiro da loja.
- Prazo de Entrega: 1 a 3 dias úteis após a confirmação do pagamento.
- Valor do Frete Local:
- Frete Grátis para compras acima de R$ 500,00;
- Taxa fixa de R$ 35,00 para compras de até R$ 500,00.

2. Envio de Ukulele para São Paulo/SP e Demais Estados (Seções 5.1 e 5.2)

Para envios fora de Campo Grande, o valor do frete é calculado conforme o CEP de destino, peso e dimensões da embalagem, com três opções de transporte:

1. SEDEX (Correios): Prazo estimado de 2 a 5 dias úteis (excelente opção para ukuleles com entrega rápida em SP);
2. Transportadora Jadlog: Prazo estimado de 3 a 8 dias úteis;
3. PAC (Correios): Prazo estimado de 5 a 12 dias úteis.

Segurança e Rastreamento no Envio (Seção 5.2):

- Embalagem Especial Reforçada: Todos os instrumentos são inspecionados antes do despacho e acondicionados com proteção interna contra impactos e variações climáticas.
- Seguro Incluso: Todo envio possui seguro de carga contra extravio e avarias já incluso no valor do frete.
- Código de Rastreamento: Enviado automaticamente por WhatsApp e e-mail em até 24 horas úteis após a postagem.

(Caso queira aproveitar, temos 14 modelos de Ukuleles disponíveis em estoque hoje, começando em R$ 159,90 no Shelby SU-21S Soprano Sunburst!)

Cenário 05 - Restrição Estrita de Escopo (Acessórios) e Guardrails Off-Topic

Visão Geral do Cenário (Scenario Overview)

- Arquivo: examples/05_fora_de_escopo_acessorios_e_guardrails.md
- Session ID (SQLite): example_05_fora_de_escopo_guardrails
- Total de Turnos: 2
- Objetivo e Regras Validadas: Demonstra os guardrails operacionais da Empório da Música (Seções 1 e 7.1). No Turno 1, recusa educadamente o pedido de acessórios avulsos (encordoamento 0.10, cabo P10, pedal de overdrive e amplificador de estudo), explicando que a loja comercializa exclusivamente instrumentos musicais e sugerindo lojas parceiras de acessórios enquanto oferece ajuda para buscar instrumentos do catálogo. No Turno 2, recusa com simpatia solicitações fora do domínio da loja (script em Python e receita de bolo de cenoura) e mantém o foco no atendimento musical.

Transcrição Turno a Turno (Turn-by-Turn Transcript)

Turno 1

[USER] Cliente (User)

"Preciso comprar um jogo de cordas de aço 0.10, um cabo P10, um pedal de overdrive e um amplificador pequeno de estudo. Vocês têm?"

Telemetria de Execução (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-2.5-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 1
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Detalhes das Chamadas de Ferramentas:

```
    1.  consult_store_policies({"topic":  "escopo  acessorios  cordas  cabos  pedais  amplificadores"})
(solicitado por gemini-2.5-flash)
```

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Olá! Agradeço o seu contato com a Empório da Música!

Preciso informar que, conforme o nosso escopo de atuação (Seções 1 e 7.1 das Políticas da Loja), a Empório da Música trabalha exclusivamente com a venda de instrumentos musicais (como violões, guitarras, baixos, baterias, teclados/pianos e ukuleles).

Por esse motivo, não comercializamos acessórios ou periféricos avulsos, incluindo os itens que você mencionou:

- [X] Jogos de cordas / encordoamentos avulsos (como aço 0.10);
- [X] Cabos de áudio (P10, XLR, etc.);
- [X] Pedais ou pedaleiras de efeito (como pedal de overdrive);
- [X] Amplificadores ou cubos de estudo;
- [X] Palhetas, capas/bags/cases avulsos, correias ou baquetas.

Nossa recomendação: Sugerimos que você procure lojas parceiras especializadas em acessórios e equipamentos de áudio para adquirir o encordoamento, o cabo P10, o pedal e o amplificador.

Por outro lado, se você estiver procurando uma guitarra nova, um violão de aço/nylon, um baixo ou outro instrumento musical para o seu setup, será um prazer mostrar as opções disponíveis em nosso catálogo! Gostaria de dar uma olhada em algum instrumento?

Turno 2

[USER] Cliente (User)

"Ah, entendi! Aproveitando, você pode escrever um script em Python para ordenar uma lista e me dar uma receita de bolo de cenoura?"

Telemetria de Execução (Model & Tools)

- Modelo Gemini Utilizado (model_used): gemini-2.5-flash
- Ferramentas Invocadas (tool_calls): 0
- Eventos de Fallback (fallback_events): Nenhum (0)

Nenhuma ferramenta externa invocada neste turno (resposta direta via guardrail do System Prompt).

[AGENT] Assistente Empório da Música (Assistant Response)

Haha, adoraria ajudar se eu entendesse de culinária ou programação, mas minha especialidade aqui na Empório da Música é exclusivamente o universo dos instrumentos musicais!

Por isso, não consigo escrever scripts em Python nem passar receitas de bolo de cenoura. Mas se você quiser aproveitar para conhecer nossas guitarras, violões, baixos, teclados, baterias ou ukuleles, simular um parcelamento sem juros ou tirar dúvidas sobre nossa loja em Campo Grande/MS, estou 100% à disposição! Qual instrumento você toca?